纪南生态文化旅游区庙湖桥梁工程项目“5•21”一般坍塌事故调查报告调查报告

2018年5月21日8时30分左右，纪南生态文化旅游区（以下简称“文旅区”）庙湖桥梁工程项目半月桥现浇箱梁1#墩顶横梁钢筋安装作业时发生一起致1人死亡、1人受伤的坍塌事故，直接经济损失86万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（湖北省人民政府令第354号）和荆政办发〔2007〕37号文件规定，5月23日，经市政府同意，成立由市安监局局长方凤云为组长，市安监局，市监察委、市总工会、市公安局等部门为成员的“5·21”事故调查组，并聘请工程建设、建筑材料等方面的专家组成的专家组参加事故现场勘验和技术论证工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测检验和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质，查清了相关单位和人员责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况。

1. 建设单位。荆州海子湖投资有限公司（以下简称“海投公

司”)。类型：有限责任公司，住所：荆州纪南生态文化旅游区凤凰办事处，法定代表人：彭贤荣，注册资本：伍亿陆仟叁佰万圆整，成立日期：2011 年 5 月 5 日，营业期限：长期，经营范围:文化体育设施、景区、游乐设施及基础建设、旅游项目、旅游产品。统一社会信用代码：91421000676469239Y，登记机关：荆州市工商行政管理局，更新登记日：2016 年 9 月 6 日。

2．委托代建单位。荆州纪南文化产业投资有限公司(以下简称“纪南公司”)。类型：有限责任公司，住所：荆州纪南生态文化旅游区凤凰办事处 102 室，法定代表人：刘天，注册资本肆亿圆整，成立日期：2014 年 5 月 5 日，营业期限：长期，经营范围:文化体育设施、景区、游乐设施及基础建设、旅游项目、旅游产品、房地产、交通设施、康复保健设施、餐饮设施的投资、开发、经营；商业管理服务；物业管理及相关设施租赁服务。统一社会信用代码：91421000098834707D，登记机关：荆州市工商行政管理局，更新登记日：2018 年 5 月 11 日。2014 年 7 月，该单位受海投公司委托作为庙湖桥梁工程建设项目的代建单位,确定该建设项目现场管理负责人为杨波。

3．施工单位。中天路桥有限公司(以下简称“中天路桥”)。类型：有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)，住所：襄阳市樊城区春园东路 18 号，法定代表人：厉国林，注册资本：叁亿圆整，成立日期：2003 年 10 月 21 日，营业期限：长期，经营范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；交通 (公路) 工程技术、工程信息咨询服务；工程机械 (不含起重机械及其他

特种设备）制造、维修；公路项目投资与开发；自有房屋出租；机械设备租赁；混凝土加工等。统一社会信用代码：91421060075343212 33，登记机关：襄阳市工商行政管理局，更新登记日：2017 年 9 月 8 日。该单位最近于 2014 年 1 月 7 日取得安全生产许可证，编号：（鄂）JZ 安许证字【2005】000016-8/12，最近更新有效期：2017 年 1 月 3 日至 2020 年 1 月 3 日，发证机关：湖北省住房和城乡建设厅。2017 年 10 月 11 日国家住房和城乡建设部对中天路桥核发建筑业企业资质证书，对该单位明确资质类别及等级为：公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级，以上资质有效期至 2021 年 6 月 1 日。2017 年 4 月 10 日，中天路桥通过公开招投标方式获得庙湖桥梁工程建设项目。2017 年 4 月 26 日成立工程项目部，同年 5 月 28 日任命杨震为该项目经理，资质：一级建造师，市政工程类，注册证号：鄂 142060804766。

4．监理单位。珠海巨业建设监理有限公司（以下简称“巨业监理”）。类型：有限责任公司，住所：珠海市吉大景乐路 55 号珠光电子大厦七楼，法定代表人：赵亮，注册资本：肆佰零壹万圆整，成立日期：1998 年 7 月 30 日，营业期限：长期，统一社会信用代码：91440400707931650B，登记机关：珠海市香洲区工商行政管理局，更新登记日：2018 年 3 月 8 日。该单位于 2014 年 11 月 6 日取得由国家住房和城乡建设部核发的

工程监理资质证书，对该单位明确资质类别及等级为：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级，以上资质有效期至2019年8月26日。该单位于2017年6月10日任命于涛为庙湖桥梁工程建设项目总监理工程师，注册监理工程师注册号：44005509。

（二）项目工程概况。

项目名称为庙湖桥梁(半月桥)工程，位于荆州区郢北村八组由东向西横跨庙湖至荆州区高台村二组，设计起点为K1+658.00，设计止点为K2+158.00，总长500m，其中桥梁长度为330m，主要位于庙湖水域，北距引江济汉河道堤岸约250m，南距庙湖南岸约330m。工期450天，工程总造价约0.917亿元。

（三）项目前期工作情况。

2014年8月6日，荆州市发展和改革委员会下达荆发改审批【2014】285号文件，对纪南生态文化旅游区凤凰大道工程项目予以核准确认立项。

2016年7月26日，该项目取得房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查合格书，编号为：H-420707-FK002-160815-17020-0081。

本工程于2016年12月16日对外公开发布资格预审公告(代招标公告)，招标人为海投公司，招标代理机构为广东建瀚工程管理有限公司，招标范围：凤凰大道项目跨庙湖桥梁(半月桥）工程施工图范围内（起止桩号范围为：K1+658～K2+158）的桥梁工程、道路工程、雨污水工程，并考虑照明工

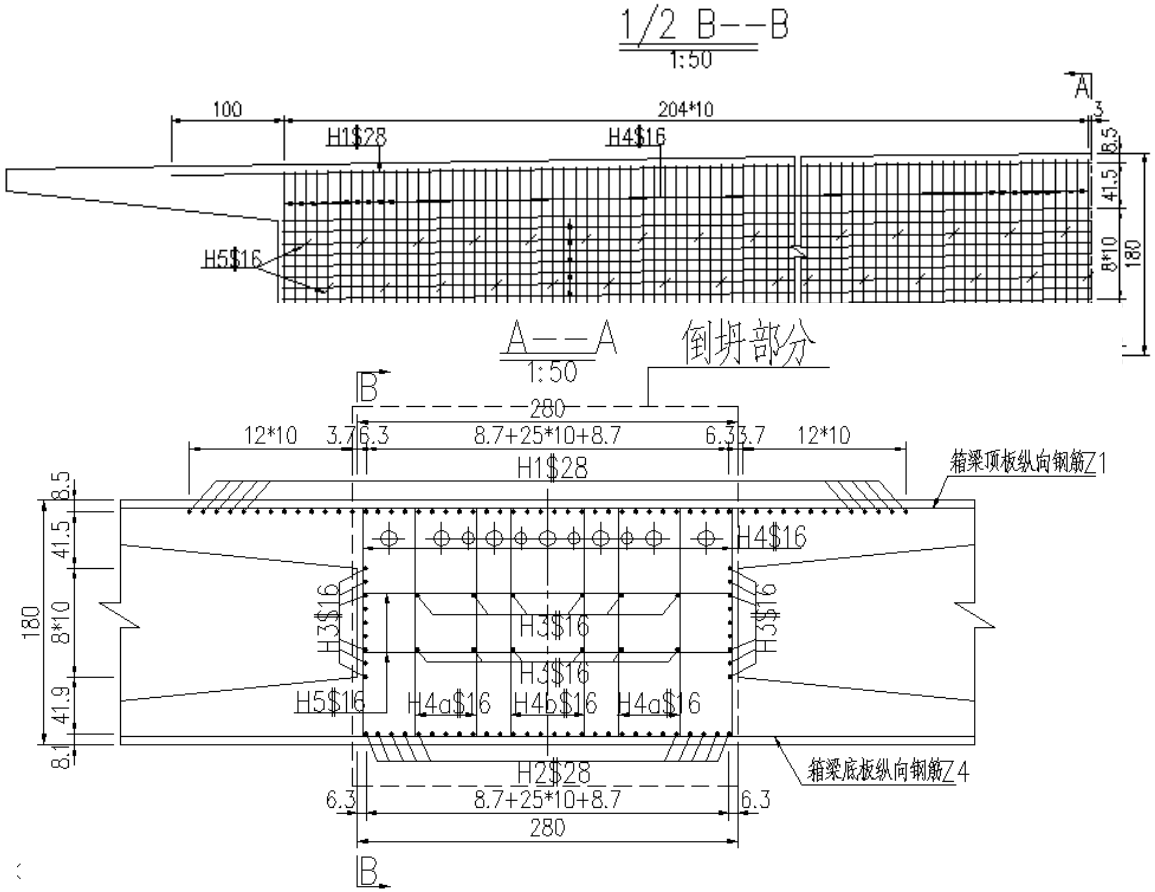
程预埋及配套管线的预留（预埋）工程。

（四）事发现场勘验情况。

庙湖芈月桥主梁采用等高度预应力混凝土连续箱梁，桥长 330m，桥宽 46m，分三联施工完成（4X30m+3X30m+4X30m），箱梁结构设计如下：

箱梁采用直腹板单箱七室截面，梁高 1.8m，顶板宽 45.8m（不含外侧人行道栏杆底座外包 10cm），底板宽 40.96m。箱梁在端支点及中支点处均设置了横隔梁，其中端横梁厚 1.8m，中横梁厚 1.8m。箱梁悬臂长 2.42m，端部厚 20cm，根部厚 50cm。箱室净宽 5.28m，梁顶、底板均厚 25cm，腹板厚 50cm，在中横梁处加厚至 70cm，端横梁处加厚至 90cm。

事发部位位于桥西第一联 1#中横梁，横梁主筋为上排 28ϕ28 (HRB400)，单根长度 41.49m (总重量 5.8t)，下排 ϕ28（HRB400），箍筋为 ϕ16（HRB400），间距 100mm。



事发前，桥面第一联0#端横梁钢筋已基本绑扎完成，以

中横梁设计图：图1

钢筋支撑采用直径φ28的带肋钢筋焊制，安放间距沿钢筋骨架两侧的外侧或内侧布置，沿整榀钢筋骨架布置间距不一；钢筋斜支撑下部与底网钢筋网焊接固定（点焊）；上部与钢筋竖向支撑点焊固定。事发时，1#中横梁钢筋骨架因马凳达不到钢筋施工技术交底的要求，工地已下达了整改加固要求。

1．半月桥现浇箱梁1#横梁右幅端部（南部）侧面模板倒塌尺寸为：长度9.76米，高度1.2米，面积11.712平方米。如下图所示：



图 2：南部侧面模板倒塌现场

桥梁高度：根据设计图高程，正在实施的第二跨桥面高程 35.96 米，桥高 6.76 米。

2.



图 3：1#横梁倾覆后现场照片

3. 根据事故所发现场照片，死者与伤者所处位置无马凳（钢筋支撑），其中死者位置有横梁底部主筋接头，箭头指处说明死者事发前正在进行的是钢筋套筒作业。

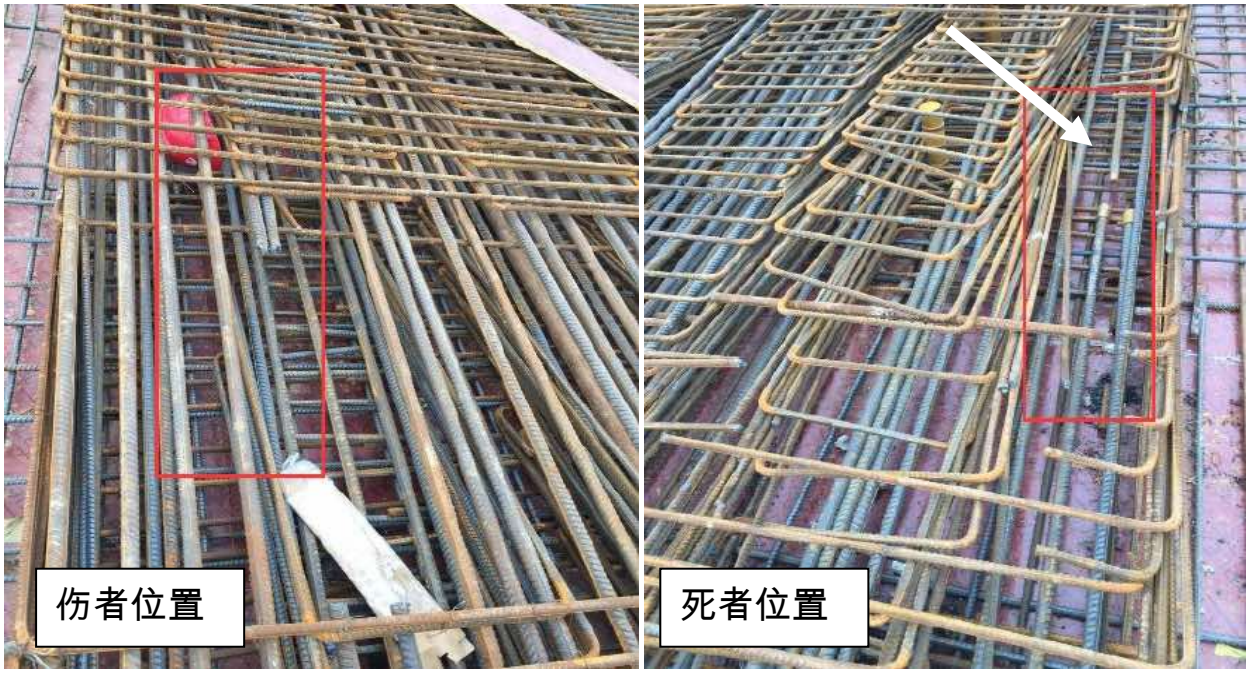


图 4：事故中伤亡人员的现场

4.

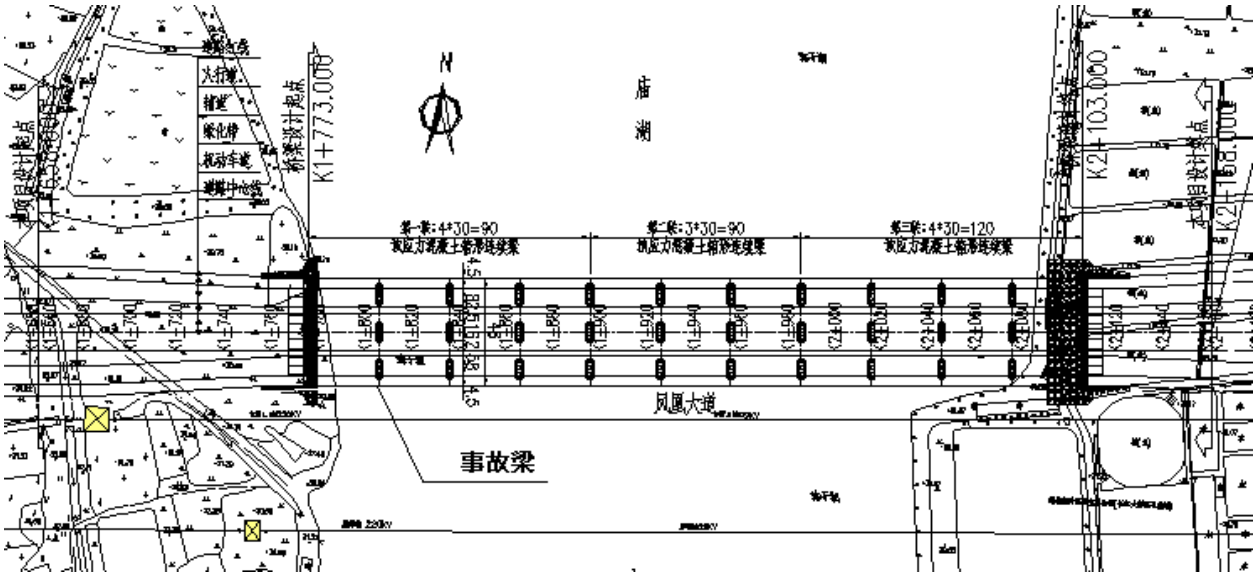


图 5：事故现场环境场地条件

经专家现场踏勘，桥梁施工区域内的庙湖已在桥梁施工前抽排湖水，形成围堰，湖底西段全部为草甸。

（五）当天天气情况。

本地区进入5月至7月，经常出现暴雨、“沱子雨”，并伴有大风、龙卷风等强对流灾害性天气。按《荆州市地面风天气气候特征分析》（作者付小平、浦燕鸿等）：“春夏强对流天气伴随的短时雷雨大风对房屋和电力设施破坏极大。”《长江水运信息网》的气象预报：2018年5月20日17点小雷阵雨19～23时北风3～4级。2018年5月21日11点气象预告：荆州小雷阵雨转大雨17～23时北风三到四级转北风四到五级

（六）死伤者情况。

姓名	性别	年龄	工种	文化程度	职业	伤害部位	伤害程度	受伤性质	就业类型	死亡日期	家庭住址
陆寿全	男	52	普工	初中	工人	胸部、腿部	死亡	钢筋坍塌挤压	建筑	2018/5/21	云南省文山壮族苗族自治州
权盛超	男	32				腰部	轻伤			无	

二、事故发生经过及应急处置情况。

（一）事故发生经过。

5 月 21 日上午 8:20 时，半月桥现浇箱梁 1#墩顶横梁钢筋施工现场雨越下越大，风也越刮越大。项目部生产经理杨升宗根据现场监理于涛、陈必才的要求和恶劣天气状况，于 8：25 时下达暂停施工指令，现场钢筋作业人员陆续撤离，但钢筋骨架内陆寿全、权盛超却未听从现场项目经理杨升宗及项目生产副经理张玉柱的大声催促，称还有事情未完，因此未能及时撤离，当 1#墩顶横梁钢筋骨架于 8：30 时倾覆时，两人被困在横梁钢筋里，导致事故发生。

（二）事故应急救援和善后处置情况。

事件发生后，正在施工现场的安全员熊碧波立即打电话向项目技术负责人张涛与项目副总工甘诗刚，项目经理杨震与执行经理汤家豪汇报情况，并及时告知现场监理王凤全，并第一时间拨打 120 急救电话和 110 报警电话，施工项目部同时立即启动应急救援预案，组织项目部人员进行全力施救，8 点 40 分将其中一名受伤工人救出，8 点 45 分将另外一名受伤工人救出。9 点 10 分左右两名受伤人员送到市中心医院进行抢救。经市中心医院救治，14：00 时陆寿全抢救无效死亡，权盛超腰部软组织外伤。5 月 22 日上午 10 点左右荆州市公安局文旅区分局介入调查，中午 12 点左右经该局法医进入现场取证后排除刑事案件。

事故发生后，施工项目部成立了事故善后处理小组并启动应急预案，第一时间向文旅区建设局及相关部门报告事故

情况，同时开展应急救援和善后处理工作，文旅区相关部门人员赶到事故现场协助开展应急救援和善后处理工作。各方妥善安抚死者家属，稳定家属情绪，配合处置善后事宜，至5月24日赔付到位，死者遗体火化、安葬，伤者伤情稳定，善后处置工作基本结束，整个处理过程平稳有序，未造成不良社会影响。

三、事故原因和性质

（一）事故原因。

1.直接原因。

根据现场调查和专家分析以及现场遗留的气象物征，经追查天气历史预报，根据《中国国家应急广播》查得：荆州市气象台2018年5月20日23时35分发布雷电黄色预警信号：预计未来6小时，荆州地区局部有雷电活动，阵风7～9级，雨量30～50毫米，请注意防范。又根据《天气网》查得荆州市事故发生当天天气：

2018-05-21	最高 22℃	最低 16℃	雷阵雨转大雨	4-5级	北风

专家从作业现场调查的风象物征，确认当时骤发8～9级大风并伴有短暂雷阵雨（大雨）。事发现场除第一联箱梁南侧模板被大风推倒，1#中横梁钢筋骨架倒坍以外，桥南侧围堰上宣传标牌吹损，临近工棚屋面结构被破坏，最为典型的是工地发电机棚彩板瓦有三块被大风吹翻，因怕大雨损坏发

电机，现场电工等人将彩板瓦复位，但挂瓦钉全部拉脱。见图6及图7。



图6：事发当日右侧（桥南）围堰工棚被风损坏



图7：事发当日右侧（桥南）围堰设置安全标牌被风损坏。

（按风级表：9级风陆地特征：烟囱顶部和平瓦移动，小

房子被破坏。）突发极端天气影响：1#横梁在施工班组对钢筋骨架进行施工时（实际上死者进行的是粗钢筋的套筒连接作业，属违章作业），并未按照项目经理部所发要求对钢筋骨架进行加固的指令，两名现场作业人员进入到钢筋骨架内进行的是钢筋作业；因钢筋支撑与钢筋未形成完整稳定的结构体系，南面桥板侧模板的固定是采用12#铁丝捆绑，在突遇特大风雨时，骤起的强风吹倒南部模板及横梁钢筋，导致钢筋骨架整体倾覆，钢筋骨架内的作业人员未听从现场生产经理催促，撤退不及被压是导致事故发生的直接原因。

2．管理原因。

⑴ 施工单位：中天路桥作为外地施工单位，未能了解荆州本地区特殊天气条件，施工组织设计及专项施工方案中极端天气的施工考虑不周；在模板支架的专项安全施工方案中，无极端天气的防范措施，重大危险源中无极端天气危险源。施工现场管理上有所缺失，不到位。对现场施工作业人员未按照方案施工作业，马凳钢筋的焊接、随意增大马凳间距的行为未能及时制止。横梁侧模板的支护，由于仅采用铁丝捆绑，致使模板在突发大风时倒坍。当现场进行钢筋支撑加固时缺现场监管，在没有采取横梁钢筋外部先用钢管加固的前提下，未能及时阻止工人进入钢筋内部违章施工。

（2）监理单位：现场监理在钢筋支撑结构的施工监管中对其现场的违章作业制止力度不够。监理规划及监理实施细则中，针对施工组织设计中的马凳钢筋支撑体系的检查措施不具体；监理实施细则中的安全监理内容深度不够。根据《建

设工程监理规范》及《监理实施细则》中第4.3.1条“对专业性较强、危险性较大的分部分项工程要求，项目监理未编制具体的监理实施细则。

(3)代建单位:纪南公司作为项目委托代建单位,强化企业安全主体责任不到位。督促施工单位、监理单位和各分包单位加强施工现场安全管理不够，未认真落实施工单位对现场施工作业人员安全管理。

(4)文旅区建设局：对建筑从业人员和安全监管人员的安全教育和培训不够，没有进一步强化督促企业对从业人员安全技术和操作技能教育培训，对施工现场设备、钢筋安装以及现场监理、安全员等关键设备设施、岗位和人员的监督检查不严格。

（二）事故性质。

经调查认定，纪南生态文化旅游区庙湖桥梁工程项目“5•21”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员的处理建议

（一）免于追究责任人员。

陆寿全，男，庙湖桥梁工程项目半月桥现浇箱梁1#墩作业人员,安全意识淡薄,缺少最基本自身安全防护意识,违章作业，在作业现场接到撤离令时，仍不听从项目管理人员的催促,继续施工,对事故发生负有直接责任,因其在事故中死亡免予追究责任。

（二）建议追究事故单位责任人员。

1.杨波,男,作为庙湖桥梁工程项目代建方管理负责人，

没有认真履行安全管理职责，未依法督促检查本单位安全生产工作，未及时督促消除生产安全隐患，对事故的发生负有责任，责成荆州市安监局依据有关法律规定，给予其行政处罚。

2．汤家豪，男，作为庙湖桥梁工程项目施工方项目部执行经理，未落实安全生产责任，缺乏对劳务人员的安全生产教育、管理和施工作业安全技能培训，导致现场作业人员缺少现场作业技能和自身安全防护意识，对事故的发生负有责任，责成荆州市安监局依据有关法律规定，给予其行政处罚。

3．于涛，男，作为庙湖桥梁工程项目监理方总监理工程师，履行安全生产职责不到位，对事故的发生负有责任，责成荆州市安监局依据有关法律规定，给予其行政处罚。

4．权盛超，男，庙湖桥梁工程项目半月桥现浇箱梁1#墩作业人员，安全意识淡薄，缺少最基本自身安全防护意识，违章作业，在接到撤离令时，仍不听从项目管理人员的催促，继续施工，对事故发生负有直接责任，因其在事故中受伤，伤愈后，建议由庙湖桥梁工程施工项目部依照相关规定对其进行处理。

（三）建议追究党纪政纪责任人员。

邹朋，男，文旅区建设局副局长，未认真贯彻落实安全生产责任制。对文旅区所辖范围内建设施工项目安全生产监管工作不到位，督促其安全生产隐患排查工作不力，对事故发生负有责任。根据《湖北省行政问责办法》第十二条的规定，建议给予其诫勉谈话处理。

唐亮，男，文旅区建设局工程管理科科长，对文旅区建设领域安全生产工作监管不力，组织开展所辖区域内在建工程项目的安全管理和监督检查不到位，对事故发生负有责任。根据《事业单位工作人员处分暂行规定》第十七条的规定，建议给予其警告处分。

五、事故责任单位处理建议

中天公司缺乏对劳务人员的安全生产教育、管理和施工作业安全技能培训，致使现场施工作业人员缺少最基本的现场作业技能和自身安全防护意识导致发生生产安全事故。责成荆州市安监局依照《安全生产法》的相关规定对中天公司进行行政处罚。

六、对相关政府部门追责建议

（一）纪南生态文化旅游区管委会。

未认真落实属地安全监管责任，对建设工程领域安全生产工作重视不够，督促所属相关部门对所辖区域内的在建工程项目安全监管责任落实不到位，责成纪南生态文化旅游区管委会向荆州市政府作出书面检查并抄报荆州市安委会办公室。

（二）纪南生态文化旅游区建设局。

对文旅区建设领域行业安全监管工作不够，建设工程安全生产工作领导不力，安全管理不到位，监管责任不落实，督促在建工程项目方在施工过程中的安全隐患排查工作不到位，对施工作业中存在的安全隐患问题失察，责成文旅区建设局向文旅区管委会作出书面检查。

七、事故防范及整改措施

近年来文旅区抓住机遇，加快规划建设，促进了经济社会又好又快发展，改善了人民群众的工作、生产、生活条件。但该起事故发生，同时暴露出在工程建设领域安全生产方面存在一些突出的问题，为认真吸取事故教训，举一反三，深入查找安全隐患和安全生产薄弱环节，强化建设领域施工安全生产管理，促进其安全健康发展，提出如下措施建议：

(一)牢固树立以人为本、安全发展的理念。

文旅区要牢固树立和落实科学发展、安全发展的理念。充分认识加强建筑安全生产工作的重要性，正确处理安全与发展、安全与速度、安全与效率、安全与效益的关系，始终坚持把安全放在第一的位置、始终把握安全发展前提，以人为本，绝不能重速度而轻安全。

（二）切实落实建筑业企业安全生产主体责任。

文旅区要进一步强化建筑业企业安全生产主体责任。要强化企业安全生产责任制的落实，企业要建立健全安全生产管理制度，将安全生产责任落实到岗位，落实到个人。

纪南公司要切实强化安全责任，督促施工单位、监理单位加强施工现场安全管理。

中天公司要强化企业主体责任，各级各类人员要层层落实安全生产责任制，认真履行岗位职责，加强施工过程的安全监管。全面提高建筑施工安全管理水平，切实加强建筑安全施工管理工作。严格执行专项施工方案、技术交底的编制、审批制度。要高度注意防范极端天气。现场施工人员不得随

意降低安全技术标准，违章指挥作业。

巨业监理要严格履行现场安全监理职责，从建设领域多次生产安全事故中吸取教训，按需配备足够的、具有相应从业资格的监理人员，进一步加强对施工过程的监督管理，严格审查承包企业资质和施工方案，对发现建设单位、施工单位存在的违法违规行为，要及时督促整改，并报告建设行政主管部门。

（三）切实落实工程建设安全生产监管责任。

文旅区建设管理部门要严格落实安全生产监管责任。要加强对企业和施工现场的安全监管，根据监管工程面积，合理确定监管人员数量。进一步明确监管职责，尽快建立健全安全管理规章、制度体系，制定更加有针对性的防范事故的制度，提出更加严格的要求，坚决遏制事故发生。

（四）切实加强安全教育培训工作。

文旅区管委会要认真贯彻执行党和国家安全生产方针、政策和法律、法规要求，加强对安全监管人员的安全教育和培训，扎实提高安全监管人员和建设项目施工作业人员的安全意识；要针对建筑施工人员流动性大的特点，强化从业人员安全技术和操作技能教育培训，落实“三级安全教育”，注重岗前安全培训，做好施工过程安全交底，开展广泛的经常性的安全教育培训。要重点加强对设备安装、高空作业、脚手架以及现场监理、安全员等关键设备设施、岗位和人员的监督检查，严格实行施工作业人员必须经培训考核合格上岗制度。

市政府纪南生态文化旅游区

庙湖桥梁工程项目“5•21”一般坍塌事故调查组

2018 年 7 月 15 日